

Betonspurfertiger NalpSolar – Konstruktionsentwurf und Bemessung

STRABAG AG, Bereich Ingenieurbau · NalpSolar Los B8-13 · Stand 14.08.2026

Entwurf: V. Malt · Ausführung: eigene Werkstatt · Rechenlauf: *Bemessung_Betonspurfertiger.py*

Status: ENTWURF. Vor der Fertigung durch eine tragwerksplanende Stelle gegenzeichnen lassen – das Gerät wird von einer Baumaschine gezogen und ist ein Arbeitsmittel im Sinn der Suva. Masse, Profile, Nähte und Betriebsregeln sind vollständig angegeben, die Unterlage genügt für die Fertigung.

1 Aufgabe und Grundlagen

Grundlage	Datum	Inhalt
Mail V. Malt an M. Berndt «Betonspurfertiger/Betonschlitten»	21.04.2026, 16:27 (CC Borner, Decurtins)	Spurbreite 3.00 m, Höhe 16 cm, durchgängig in der Breite. Verweis auf das Konzept von Graf Bau (Sanierung Nordstrasse Rehetobel). Standorte der Vibronadeln mit M. Schmid abstimmen.
Mail U. Decurtins an ILF «Steigung Strasse zur Alphütte»	05.09.2025, 10:02	Längsneigung bis 20 % möglich; ohne Betonspur ist bei Regen das Ausspülen der Strasse «garantiert», Unterhalt über 3 Jahre.
Protokoll Abstimmungssitzung 43	22.06.2026	Material für den Prototyp ist bestellt; Bedarf ab September .
Fotoauswertung Vorbild	Aufnahmen 11/2022	13 Fotos graf-bau.ch, Einbau der zwei Fahrspuren durch E. Gloggnier AG (nicht Graf Bau selbst). Abgelegt in <i>Referenz_GrafBau_Gloggnier</i> .

2 Was der Vorbild-Schlitten macht (Fotoauswertung)

- **Flacher Stahlrahmen** mit Bodenblech und aufgeschweissten Rippen, gezogen an einer **Kette mittig am vorderen Querträger** (Bagger Volvo Mobilbagger).
- **Betonmulde (ca. 0.4 m³) als Vorrat** auf dem Rahmen; der Bagger füllt mit der Schaufel nach, der Beton wird von Hand nach vorne in die Kammer gezogen.
- **Benzin-Aggregat** auf dem Rahmen, Verdichtung mit **Innenrüttler von Hand**.
- **Betonriegel als Ballast** quer auf dem Rahmen.
- Seitliche Begrenzung mit **Kanthölzern, gepflockt mit Armierungseisen** (bauseits, nicht am Gerät).
- Beton erkennbar **erdfeucht/steif** (bleibt auf der Schaufel stehen), Oberfläche mit **Besenstrich quer** zur Fahrtrichtung.

Übertragung auf Nalps: Nachgebaut wird die Bauweise des Vorbilds – Kette mittig, Verdichtung von Hand, Glättplatte fest verschweisst. Was die Fotos zusätzlich zeigen und was für die Statik entscheidend ist: die regelmässigen **Kammern im Randträger**. Das sind Schotten in einem aus Blech geschweissten Kasten. Genau daher hat der Vorbildschlitten die Steifigkeit, die er beim mittigen Zug über 3 m braucht. Ergänzt wird nur eine **Überlastsicherung** (Scherbolzen), weil ein 20-t-Bagger mehr zieht, als die Konstruktion aushält.

3 Entwurf

Grösse	Wert	Bemerkung
Lichte Spurbreite b	3.00 m	Vorgabe
Betondicke d	0.16 m	Vorgabe; über die Kufenhöhe fest eingestellt
Rahmen aussen B × L	3.24 × 2.00 m	Wangen 120 mm breit → lichte Weite = 3.00 m
Schürfbalken vorne	Kasten 250×120×10	aus Blech geschweisst, Schotten alle 500 mm
Max. Betonstauhöhe H	0.30 m	Füllmarke in der Kammer

Eigengewicht Stahlbau	≈ 760 kg	ohne Mulde und Ballast
Betriebsgewicht G	24.5 kN (≈ 2.5 t)	Stahlbau + Mulde 0.4 m³ + Ballast 800 kg
Längsneigung	bis 20 %	bergwärts betoniert

4 Lastannahmen

Alle Annahmen sind bewusst konservativ gewählt. Wo Kennwerte für Frischbeton nicht normiert sind, ist der Ansatz mit Quelle bzw. Begründung angegeben.

Grösse	Ansatz	Herkunft / Begründung
Wichte Frischbeton γ_c	25 kN/m³	üblicher Ansatz Normalbeton
Frischbetondruck	hydrostatisch	DIN 18218: bei Rüttelverdichtung bis Erstarrungsende hydrostatisch. Silowirkung entfällt, weil sich der Schlitten bewegt.
Reibbeiwert Kufe/Planum μ	0.60	Stahl auf verdichtetem Kies, Erfahrungswert
Reibungswinkel Frischbeton ϕ	32°	Annahme für erdfeuchten Beton (C0/C1)
Kohäsion Frischbeton c	2 kN/m²	Annahme , Bandbreite 1–5; im Zweifel prüfen
Lastbeiwert γ_F	1.50	veränderliche Einwirkung
Widerstandsbeiwert γ_M	1.10	konservativ (SIA 263: 1.05)
Werkstoff	S235JR	$f_y = 235 \text{ N/mm}^2$, $f_u = 360 \text{ N/mm}^2$

4.1 Frischbetondruck (der Lastfall aus der Fragestellung)

$$\begin{aligned}\sigma_k &= \gamma_c \cdot H = 25 \text{ kN/m}^3 \cdot 0.30 \text{ m} = 7.5 \text{ kN/m}^2 && \text{(bei Füllmarke)} \\ \sigma_k &= 25 \cdot 0.50 = 12.5 \text{ kN/m}^2 && \text{(Kammer randvoll, Nachweise damit geführt)} \\ \sigma_d &= 1.5 \cdot 12.5 = 18.75 \text{ kN/m}^2\end{aligned}$$

Das ist wenig – **der Betondruck ist nicht das Problem dieser Konstruktion**. Ein 10-mm-Blech mit Rippen alle 50 cm ist damit zu 13 % ausgelastet. Der Druck wird erst über den *Auftrieb unter der Abziehbohle* massgebend (Abschnitt 6).

4.2 Zugkraft

$$\begin{aligned}\text{Reibung} \quad F_R &= \mu \cdot G \cdot \cos \alpha = 0.60 \cdot 24.5 \cdot \cos 11.3^\circ = 14.4 \text{ kN} \\ \text{Hangabtrieb} \quad F_H &= G \cdot \sin \alpha = 24.5 \cdot \sin 11.3^\circ = 4.8 \text{ kN} \\ \text{Betonwiderstand} \quad F_B &= (0.5 \cdot \gamma_c \cdot h^2 \cdot K_p + 2 \cdot c \cdot \sqrt{K_p} \cdot h) \cdot b \\ &\quad \text{mit } K_p = 3.25, h = 0.35 \text{ m}, b = 3.0 \text{ m} = 22.5 \text{ kN} \\ &\quad \text{-----} \\ \text{Betriebszugkraft } F_{\text{betrieb}} &= 41.8 \text{ kN}\end{aligned}$$

5 Die drei kritischen Punkte

Punkt 1 – Die Zugkraft, nicht der Betondruck, beansprucht den Rahmen

Die Kette hängt wie beim Vorbild **mittig am Schürfbalken**. Der Balken wirkt damit als Einfeldträger über 3.24 m mit Einzellast in Feldmitte – das ist die höchste Beanspruchung im ganzen Gerät:

$$M_{Ed} = F_{Ed} \cdot B / 4 = 90 \cdot 3.30 / 4 = 74.2 \text{ kNm}$$

$$\text{Geschweisster Kasten } 250 \times 120 \times 10 \text{ (} W_{pl} = 552 \text{ cm}^3 \text{): } \sigma = 134 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.63 \text{ ERFÜLLT}$$

Gegenprobe RHS 200×100×8 (W _{pl} = 289 cm ³):	$\sigma = 257 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 1.20$ zu klein
Schub in den Stegblechen:	$\tau = 10 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.08$
Durchbiegung unter Betriebszug 42 kN:	2.7 mm (elastisch)

Entscheidend sind die Schotten. Ein dünnwandiges Kaufrohr hält dieses Moment nicht, und ein Kasten ohne Innenschotten beult unter der Einzellast örtlich ein. Deshalb: 10-mm-Bleche, Schotten alle 500 mm – genau die «Kammern», die auf den Vorbildfotos zu sehen sind.

Punkt 2 – Der Bagger ist stärker als jede sinnvolle Konstruktion

Ein 20-t-Bagger bringt am Haken rund **120 kN** auf – das Dreifache der Betriebszugkraft. Bleibt der Schlitten an einem Stein hängen, reißt nicht der Beton, sondern der Rahmen. Deshalb gehört eine **definierte Sollbruchstelle** in den Zugstrang:

Scherbolzen einschnittig, S235 blank: $\tau_u = 0.6 \cdot f_u = 216 \text{ N/mm}^2$
erforderlich für 60 kN: $A = 278 \text{ mm}^2 \rightarrow d = 18.8 \text{ mm}$
GEWÄHLT Ø18 mm $\rightarrow$ Abscherlast $\approx 55 \text{ kN}$ (Betriebszugkraft 42 kN, Reserve 30 %)

Bolzen aus **blankem Rundstahl S235**, nicht aus Vergütungsstahl – sonst schert er erst bei doppelter Last ab und die Sicherung ist wirkungslos. 10 Ersatzbolzen ins Werkzeugfach.

Punkt 3 – Rüttler nicht an den Rahmen schweißen

Verdichtet wird wie beim Vorbild **von Hand** mit der Vibronadel ab dem Aggregat auf dem Schlitten. Das ist nicht nur einfacher, es vermeidet auch ein Ermüdungsproblem. Was passieren würde, wenn man den Rüttler fest anschweisst:

Fliehkraft 8 kN, Hebelarm 0.20 m $\rightarrow M = 1.6 \text{ kNm}$ auf Konsole Flach 100×10
 $\Delta\sigma = 64 \text{ N/mm}^2$ bei 200 Hz $\rightarrow 5.8$ Mio Lastwechsel je Schicht
Kerbfall 71 (Kehlnaht quer): $\Delta\sigma_D = 52 \text{ N/mm}^2$, zulässig 45 N/mm² $\rightarrow \eta = 1.41$ NICHT ERFÜLLT
nur mit Gummi-Metall-Puffern (Restanteil 15 %): $\Delta\sigma = 9.6 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \eta = 0.21$ ERFÜLLT

Die Dauerfestigkeitsgrenze wäre **nach rund zwei Betriebsstunden** erreicht; starr angeschweisste Halterungen reißen innerhalb weniger Tage. Falls später doch fix montiert werden soll: nur auf Gummi-Metall-Puffern.

6 Auftrieb unter der Bohle – hier bestimmt der Betondruck die Qualität

Der Betonstau drückt die Abziehbohle nach oben. Steigt sie, wird die Spur dicker als 16 cm. Niederhaltend wirkt das Gesamtgewicht des Schlittens (starrer Rahmen), Bohlenfläche $3.00 \times 0.60 = 1.80 \text{ m}^2$.

Stauhöhe H [m]	Druck [kN/m ²]	Auftrieb [kN]	Ausnutzung von G = 24.5 kN	Beurteilung
0.20	5.0	9.0	0.37	unkritisch
0.30	7.5	13.5	0.55	Füllmarke – gewählt
0.35	8.8	15.7	0.64	noch tragbar
0.40	10.0	18.0	0.73	Dicke driftet
0.50	12.5	22.5	0.92	Bohle schwimmt auf

Zusätzlich zur Füllmarke wird die Dicke **mechanisch geführt**: die Kufen laufen auf dem Planum, die Unterkante der Glättplatte liegt 160 mm darüber und ist – wie beim Vorbild – **fest verschweisst**. Kein Verstellmechanismus, der sich im Betrieb lösen kann; Feinkorrektur nur über Beilagbleche unter den Kufen. Voraussetzung: beim Zusammenbau sauber einmessen (Detail 3 auf Blatt 3).

7 Nachweisübersicht

Nachweis	E _d	R _d	η	Ergebnis
2.1 Wangenblech 10 mm, Rippen e = 0.50 m	28.1 N/mm ²	213.6	0.13	erfüllt
2.2 Rippe Flach 80×10, Einspannung	36.6 N/mm ²	213.6	0.17	erfüllt
2.3 Kehlnaht 2× a4 Rippe/Wange	1.2 N/mm ²	360.0	0.00	erfüllt
4.1 Schürfbalken Kasten 250×120×10, Kette mittig	134.4 N/mm ²	213.6	0.63	erfüllt
4.2 Gegenprobe RHS 200×100×8	256.9 N/mm ²	213.6	1.20	zu klein
4.3 Schub in den Stegblechen	9.8 N/mm ²	123.3	0.08	erfüllt
5.1 Zugöse Lasche 120×20, Loch Ø40	28.1 N/mm ²	213.6	0.13	erfüllt
5.2 Lochleibung Bolzen Ø40	56.3 N/mm ²	490.9	0.11	erfüllt
5.3 Kehlnaht Öse 2× a6 × 250	15.0 N/mm ²	207.9	0.07	erfüllt
6.1 Durchbiegung Bohle (Ebenheit)	2.7 mm	3.0 mm	0.90	erfüllt
7.1 Auftrieb bei Füllmarke H = 0.30 m	13.5 kN	24.5 kN	0.55	erfüllt
9.1 Ermüdung Rüttlerkonsole, starr	64.0 N/mm ²	45.5	1.41	nicht ausführen
9.2 Ermüdung mit Gummi-Metall-Puffern	9.6 N/mm ²	45.5	0.21	erfüllt

Die beiden rot markierten Zeilen sind bewusst geprüfte Alternativen, die nicht gebaut werden: ein zu schwaches Kaufrohr als Schürfbalken und ein starr angeschweisster Rüttler.

8 Betriebsregeln (in die Werkstatt und auf die Baustelle)

- **Füllmarke 300 mm** nie überschreiten – rote Winkel in der Kammer als Sichtmarke.
- **Beton erdfeucht (C0/C1)** bestellen. Weicher Beton läuft bei 20 % Neigung unter der Bohle weg.
- **Bergwärts betonieren**. Dann drückt der Hangabtrieb den Beton in die Kammer.
- **Ruckfrei anfahren**. Ruckartiges Anreissen kostet den Scherbolzen – und mit ihm die Fuhre.
- **Vor jeder Etappe kontrollieren**: Unterkante Glättplatte plan und sauber, Verschleissleisten der Kufen prüfen (sie bestimmen die Betondicke), Scherbolzen kontrollieren.

- **Nach der ersten Einsatzwoche** die Nähte am Schürfbalken und an den Zuglaschen sichtprüfen.
- **Anschlagpunkte** für 2.0 t WLL; zum Kranen 4-Strang-Gehänge, nicht das 1-t-Hebeband einzeln.

9 Offene Punkte vor der Fertigung

1. **Werkstatt-Termin einplanen:** ≈ 760 kg Stahlbau, 14 Positionen, Bedarf September. Zuschnitt der Rohre und Bleche vorab klären (Bandsäge-Thema aus 04/2026).
2. **Zugmaschine festlegen** (Bagger, Raupe, Winde?). Davon hängen Anhängenhöhe und Zugpunkt ab. Bei Seilwinde bergauf entfällt der Hangabtrieb aus dem Fahrzeug – dann Zugkraftbegrenzung erst recht nötig.
3. **Vibronadel und Aggregat festlegen** (Verdichtung von Hand, wie beim Vorbild). Die in der Mail vom 21.04.2026 vorgesehene Abstimmung mit M. Schmid betrifft dann nur noch die Frage, wie tief und in welchem Abstand gerüttelt wird.
4. **Quergefälle** festlegen: Entwurf sieht 2.5 % einstellbar vor. Bei «durchgängig in der Breite» ist zu klären, ob die Spur eben oder mit Quergefälle zur Entwässerung ausgeführt wird (vgl. Mail Decurtins: «inkl. Querabschlag für Entwässerung»).
5. **Bewehrung / Fugen** der Betonspur sind nicht Gegenstand dieser Bemessung – Vorgabe ILF einholen.
6. **Suva-seitige Abnahme** als selbstgebautes Arbeitsmittel: Anschlagpunkte, Quetschstellen, Standsicherheit beim Abstellen am Hang.
7. **Kohäsion/Reibungswinkel des Frischbetons** sind Annahmen. Beim ersten Einsatz die tatsächliche Zugkraft beobachten (schert der Bolzen? bleibt er ganz?) und die Werte nachführen.

Rechenlauf: *Bemessung_Betonspurfertiger.py* (Python 3.13), Ergebnisse in *bemessung_ergebnisse.json*. Zeichnung: *Werkstattzeichnung_Betonspurfertiger.pdf* (3 Blätter A3).

Quellen: Mail Malt→Berndt 21.04.2026 (Mails\mails_gesendet.txt) · Mail Decurtins→ILF 05.09.2025 (Mails\mails_nalpsolar.txt) · Protokoll Abstimmungssitzung 43 vom 22.06.2026 · graf-bau.ch/sanierung-nordstrasse-rehetobel (13 Fotos, Einbau E. Gloggnier AG).

Hinweis: Massangaben des Vorbilds sind aus Fotos geschätzt (Personen und Mulde als Massstab) – der vorliegende Entwurf ist eine eigenständige Konstruktion, keine Kopie.